

Labirintus játék

Egy labirintus játék elkészítése a feladatuk. A labirintusban a járatokban haladva kell megkeresni a kincses termeket. Miután sikerült minden termet felfedezni, ki kell jutni valamelyik bejáraton. A játékot időre is lehet játszani és lehet vaktérképen is próbálkozni.

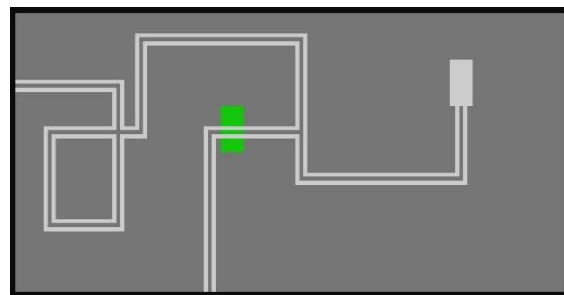
A labirintus szerkezetét egy $m \times n$ karakterből álló térkép határozza meg, amit szöveges állományban tárolunk. Lehetőség van külön program segítségével a térkép szerkesztésére vagy új labirintus kialakítására.

A labirintus megjelenítése konzolos felületen történik, a játékos irányítása billentyűzetről történik az ASDW billentyűkkel. Mintavideót érdemes megnézni!

A játékhoz szükséges a labirintus térképét tartalmazó fájl, amit indulásnál be kell tölteni. A programban legyen lehetőség a betöltendő térképfájl nevének megadására! Segítségként kapnak egy minta.txt állományt.

Alapjáték

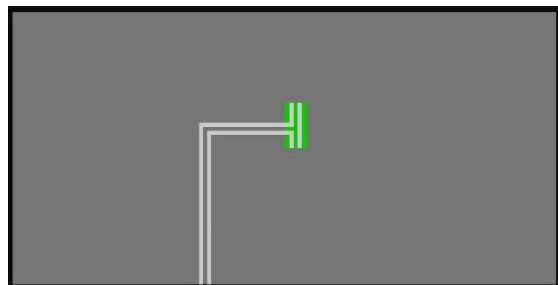
A betöltés után valamelyik bejáratról indul a játékos és az WASD billentyűk segítségével W-északra, A-nyugatra, S-délre, D-keletre tudjuk mozgatni a játékost. A játékos csak a járatokban haladhat. A program mindig kijelzi, hogy az adott pozícióból merre mehet tovább. Ha sikerül egy kincsesterembe bejutni, akkor azt jelzi a program, mutatja azt is, hogy eddig hány termet sikerült felfedezni.



A játék véget ér, ha minden termet felfedezett és kiér a labirintusból.

Játék fedett térképpel

Az alapjátéknak egyfajta nehezítése, mivel indulásnál nem látja a játékos a térképet. A labirintusnak csak az a része látható, amit már bejárt korábban.



Kijutás a labirintusból: Ha olyan pozícióban van a játékos, ahonnan egy billentyű lenyomásával már kijuthat a labirintusból és ezt az alkalmas billentyűt éppen lenyomja, akkor kérdezzen rá a program, hogy biztosan ki akar lépni a labirintusból? Főként akkor szükséges ez, ha még nem teljesítette a játék célját!

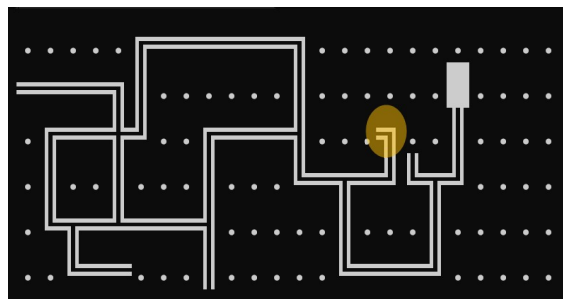
Térkép adatai a fájlban

A szöveges állomány sorai a labirintus sorai, ahogyan a mintában látható. A térképen használható karakterek a következők:

- ' . ' kitöltő rész, ami a járatok közötti részt alkotja
' ■ ' terem, amit meg kell találni

A járatokat alkotó karakterek az ASCII kódtábla grafikus keretrajzoló karakterei közül lettek kiválasztva.

' $\frac{1}{2}$ ', ' $=$ ', ' $\frac{1}{\infty}$ ', ' $\frac{1}{0}$ ', ' $\parallel$ ', ' $\frac{1}{2}$ ', ' $\frac{1}{3}$ ', ' $\frac{1}{4}$ ', ' $\frac{1}{5}$ ', ' $\frac{1}{6}$ ', ' $\frac{1}{7}$ '



A járat karaktere meghatározza, hogy milyen irányban lehet tovább haladni. Például a '⌚' karakter esetén lehet nyugatnak, délnek és keletnek haladni. Ez természetesen csak akkor igaz, ha ahhoz megfelelő járatkarakter csatlakozik. A mintán a sárgával jelzett pozíción a karakter azt mutatja, hogy nyugatra és délre lehetne haladni, de a valóságban csak délre mehet, mivel nyugatra nem csatlakozik alkalmas járatkarakter.

További információk

Megjelenítés

A program működhet grafikus felületen is, de a grafikus felület használata nem jelent többletpontot az értékelésnél.

Nyelvválasztás

Minden produktumnak kétnyelvűnek kell lennie! A programokban és a weblapon is legyen lehetőség nyelvválasztásra magyar és angol nyelv között! Tipp: Használhat külső fájlt a nyelvi üzenetek tárolására!

Játék mentése és visszatöltése

A játék közben legyen lehetőség a játék állapotának mentésére és a későbbiekben annak visszatöltésére! A térkép nevével megegyező, de .SAV kiterjesztésű állomány legyen a játék mentési állománya! Az állomány belső szerkezetét a fejlesztő határozza meg. A fejlesztő dönti el, hogy abba milyen adatokat és hogyan ment.

Konzisztencia

A játékprogramban feltételezheti, hogy a térkép konzisztens, azaz nincsennek benne szabálytalanul csatlakozó karakterek és a játék teljesíthető a térkép alapján. A szerkesztő programban viszont törekedni kell arra, hogy konzisztens térképet lehessen készíteni! Próbáljon meg minél több hibás helyzetet felismerni és annak létrejöttét megakadályozni! Minimális szinten is meg kell akadályozni a kijárat és terem nélküli térkép mentését.

Információk kiírása

Igyekezzen minél több és hasznos információt a képernyőre helyezni! A szerkesztő programban a pályával kapcsolatban, a játékban a játékossl és a játék állásával kapcsolatosan.

Rögzített metódusok implementálása

A mellékletben kapnak metódusokat, amiket implementálni kell! Ezek a metódusok segítségükre szolgálhatnak a programok elkészítésében. A mellékelt **methods.cs** fájlban találja meg az alábbi kódot.

```
/// <summary> Megadja, hogy hány terem tartalmaz a térkép
0 references
static int GetRoomNumber(char[, ] map)...

/// <summary> A kapott térkép széleit végignézve megállapítja, hogy hány kijárat ...
0 references
static int GetSuitableEntrance(char[, ] map)...

/// <summary> Megnézi, hogy van-e a térképen meg nem engedett karakter?
0 references
static bool IsInvalidElement(char[, ] map)...

/// <summary> Visszaadja azoknak a járatkaraktereknek a pozícióját, amelyekhez e ...
0 references
static List<string> GetUnavailableElements(char[, ] map)...

/// <summary> Labirintust generál a kapott pozíciókat tartalmazó lista alapján. A ...
0 references
static char[, ] GenerateLabyrinth(List<string> positionsList)...
```

Továbbfejlesztési ötletek, azaz hogyan szerezhettek pluszpontokat?

A kötelező feladatokon túl megvalósíthat extra funkciókat is. Néhány lehetséges ötlet:

Visszaszámlálás

A játékra meghatározott idő áll rendelkezésre. Amennyiben az idő elfogy a játékos a labirintusban reked.

Járatomlás

Egy terem felfedezése után véletlenszerűen beomlik valamelyik kijáráshoz vezető út. Figyelve arra, hogy valamelyik útvonalon azért ki lehessen jutni.

Alagút fúrása

Két egymás mellett párhuzamosan futó járat között lehessen összekötő alagutat létesíteni. Ez a térkép tartalmát adó karakterek módosítást jelenti.

Teleport pályák között

Újabb speciális karaktereket hozhat be a játékba, pld teleportot biztosító karaktert. A karakterre lépve átugrik a játékos egy másik labirintus teleport karakterére. Karakterbővítés esetén biztosítani kell a kompatibilitást! Az újabb karakterekkel kapcsolatos információkat külön fájlba érdemes menteni, nem írhatja a pályát leíró állományba!

Projekt eredménye

Készíteni kell egy önállóan futtatható játékprogramot.

Készíteni kell egy önállóan futtatható labirintus szerkesztő programot.

Készíteni kell felhasználói dokumentációt weblap formájában.

A fejlesztést C# nyelven kell elvégezni!

Leadás módja:

A csapatok munkáját a csapatvezető adja le a következők szerint: Létrehoz egy GitHub repository-t, abban elkülönítve elhelyezi a csapattagok munkáit, végül a repo linkjét feltölti Classroomba.

Elvárások a weboldallal szemben

A weboldal külön-külön mutassa be a játékprogramnak és a szerkesztő programnak a használatát! A nyelvvezete olyan legyen, hogy az átlag felhasználó is megértse! Tartalmazzon képeket, magyarázó ábrákat! Legyenek tippek, ötletek amelyekkel könnyebben használhatja az alkalmazásokat a felhasználó!

Feladatok megosztása

A projektmunkát 3 fő végzi a következő bontásban.

- A) Labirintus játék elkészítése
- B) Térképszerkesztő elkészítése
- C) Megadott metódusok implementálása és a weblap elkészítése

A projektvezető koordinálja a csoport munkáját, de nem végzi el más helyett a munkát! Egyéni értékelésre fog sor kerülni, ezért minden tagnak meg kell tudni védenie a saját feladatkörébe tartozó produktumot! Csak olyan kódot adjon ki a kezei közül, amit teljes mértékben megértett és meg is tud védeni!

Szakmai idegen nyelv

A projekt minden tagja legyen képes 2-3 percben angolul bemutatni a projekt rá eső részét. Tudja elmondani, hogy mi volt a feladata és mit tudott ebből megvalósítani.